CONTROLLING

5. előadás

Költség – volumen –eredmény elemzés
Ár –költség – fedezet – nyereség elemzés

Katona Ferenc
katona.ferenc@kgk.uni-obuda.hu

Költség -volumen - eredmény elemzés

A költség-volumen-eredmény elemzés az egyes költségtényezőknek a termelt mennyiséggel (volumennel) való kapcsolatát vizsgálja, illetve az alapján csoportosítja őket, hogy a termelt mennyiség változása milyen költségváltozást okoz. Az elemzés során a kiindulás most is a vállalat összes költsége, amit a hagyományos önköltségszámításnál a termékre való feloszthatóság szerint csoportosítottunk.

A mennyiségi változásra nem reagáló költségeket állandó (fix) költségnek a mennyiségváltozásra reagáló költségeket változó költségeknek nevezzük.

A mennyiségváltozással egyenesen arányos változó költségeket proporcionális, az egyenes aránynál kisebb mértékben változó költségeket degresszív, míg az egyenes aránynál nagyobb mértékben változó költségeket progresszív költségeknek nevezzük.

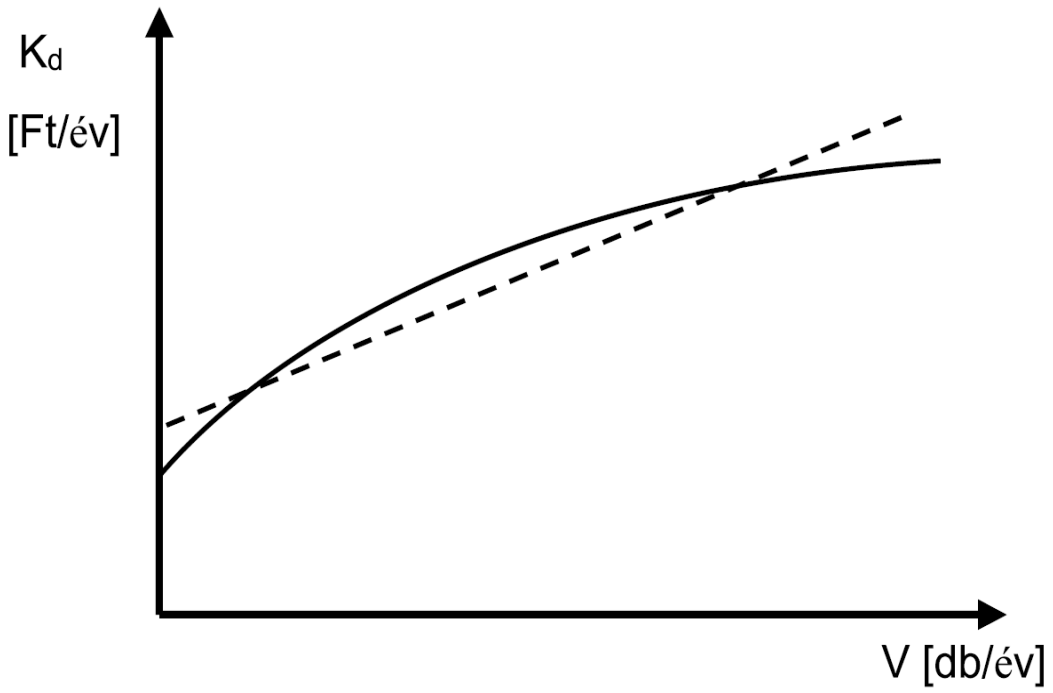
Költség -volumen - eredmény elemzés

A fix költségek általában a vállalat fizikai és szellemi kapacitásának kiépítésével kapcsolatos költségek. Ilyenek a bérleti díjak, az értékcsökkenés, a havidíjas dolgozók bére, amelyek a termeléstől függetlenül mindig ugyanannyiba kerülnek.

A proporcionális költségek arányosan követik a termelt mennyiség változását. Ide tartoznak a termékek gyártásához szorosan kapcsolódó költségek, mint a teljesítménnyel arányosan fizetett munkabér, a termék anyagköltsége.

A degresszív költségek csoportjába tartoznak azok a változó költségek, melyeknél a költségváltozás aránya kisebb a mennyiségi változás arányánál. Ezek a költségek általában az üzemeltetéssel, termeléssel kapcsolatosak, de nem kötődnek olyan szorosan a termék előállításához, mint a proporcionális költség. Ide tartoznak pl. az üzem energiaköltsége, a karbantartási költségek, a vállalaton belüli anyagmozgatás vagy a szervezeti egységek működési költségei.

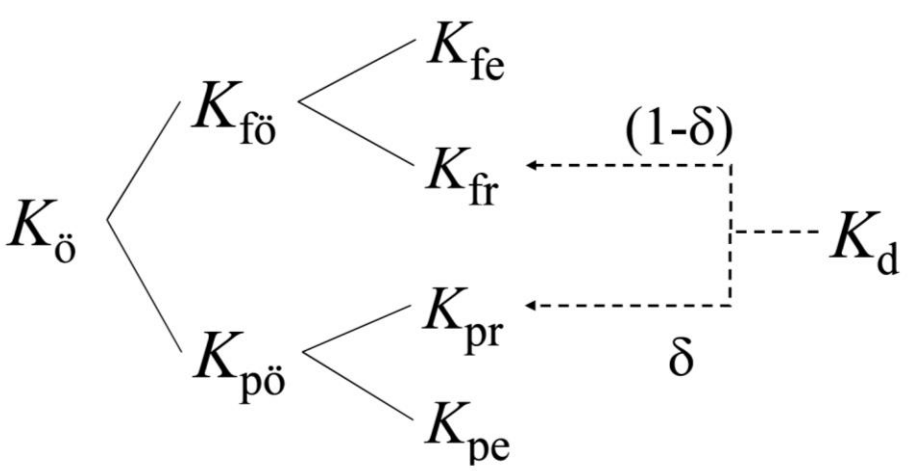
Költség – volumen – eredmény elemzés



A degresszív költségeket ábrázoló függvény egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy nem lineáris, illetve a függvény nem az origóból indul, annak ellenére, hogy változó költségről van szó.
A degresszív költségek sajátos viselkedésének az oka, hogy ezen költségek egy része állandó, másik a termelt mennyiséggel változó költség.

A gyakorlatban a változó részt lineárisnak tekintjük, a fix költségrészt pedig elkülönítjük. Ez az eljárás az úgynevezett költségredukció. Az eljárás eredményeként a degresszív költségek eredeti formájukban megszűnnek és a továbbiakban egy , a termeléssel lineárisan változó költséggel és egy fix költséggel számolunk.

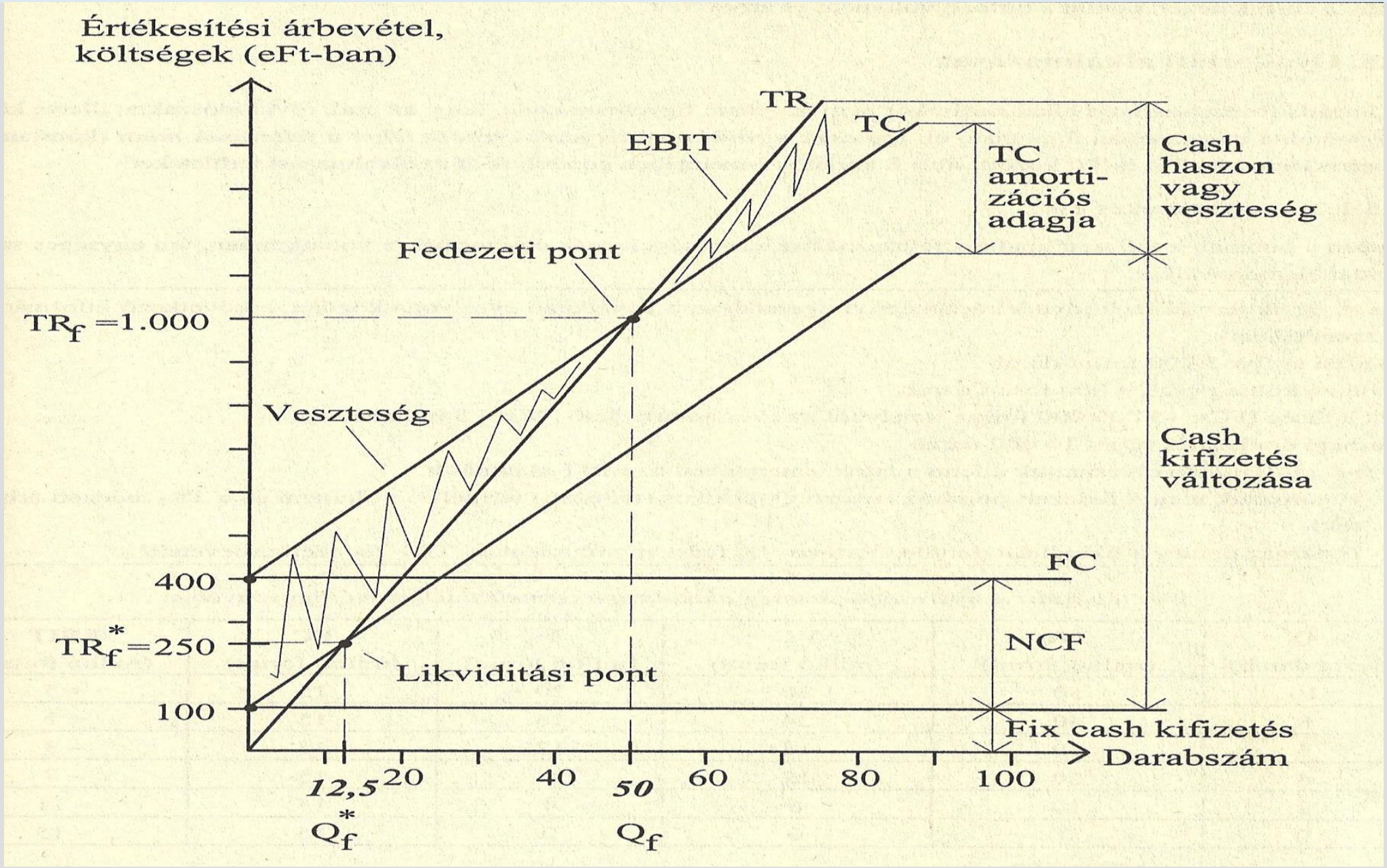
Költség – volumen – eredmény elemzés



A degresszív költségeket szétosztva egy proporcionális és egy fix részre, a redukált költségeket hozzáadjuk az eredetileg is proporcionális és fix költségekhez, így a továbbiakban már csak tisztán fix és tisztán proporcionális költségekkel kell számolnunk. Ez lényegesen egyszerűsíti és áttekinthetőbbé teszi az elemzést.

A degresszív költségek felosztását az úgynevezett költségváltozási tényező (jele δ) segítségével végezhetjük el. A költségváltozási tényező azt fejezi ki, hogy a volumenváltozását menyire követi a költség változása, azaz a proporcionalitás mértékét fejezi ki. A költségváltozási tényező minden elemi költséghez hozzárendelhető. A degresszív költségek költségváltozási tényezője 0 < δ < 1 közötti érték, míg a progresszív költségek esetében egynél nagyobb érték, de ezek nem képezik részét a költség-volumen-eredmény elemzésnek, mivel normál működés mellett mértékük nem meghatározó

Ár - Költség - Fedezet - Nyereség (ÁKFN) struktúra



Ár – Költség – Fedezet - Nyereség (ÁKFN) struktúra

	„A” vállalat	„B” vállalat
$Á$	100	100
$K_{pö}$	80	10
$F = Á\text{-}K_{pö}$	20	90
$K_{fö}$	10	80
$N = F\text{-}K_{fö}$	10	10

	„A” vállalat	„B” vállalat
Árbevétel	**0,9*100 = 90**	**0,9*100=90**
Összes változó költség	**0,9*80 = 72**	**0,9*10 = 9**
Fedezet	**90 – 72 = 18**	**90 – 9 = 81**
Összes fix költség	**10**	**80**
Nyereség	**18 – 10 = 8**	**81 – 80 = 1**

Egy vállalat gazdasági sajátosságait jól mutatja a cég ÁKFN struktúrája, amelynek segítségével elemezhetjük a termékmennyiség változásának a hatását a nyereségre. A fenti példában jól látszik a két vállalat költségszerkezetében található különbség.

Amennyiben mindkét vállalat esetében 10%-kal csökken a termelés és az értékesítés, a vállalati nyereség az A vállalat esetében 20%-kal a B vállalat esetében 90%-kal csökkent ugyanazon változás következtében.

A vállalatok költségstruktúrájától függ, hogy egy-egy döntés (volumenváltozás, árváltozás, fejlesztés, beruházás, piaci akció, stb.) milyen hatással lesz az eredményre.

Gyakorlati alkalmazások

9-7. táblázat: Az ÁKFN-struktúrák reagálási függvénye

Esetek	Az ÁKFN-struktúra komponensei (%)					A profit megduplázásához szükséges változtatás (%)		
	TR	VC	F	FC	EBIT	ΔQ	– ΔVC	– ΔFC
1.	100	0	100	90	10	–	–	–
2.	100	10	90	80	10	11,1	100	12,5
3.	100	20	80	70	10	12,5	50	14,3
4.	*100*	*30*	*70*	*60*	*10*	*14,3*	*33,3*	*16,6*
5.	*100*	*40*	*60*	*50*	*10*	*16,7*	*25*	*20*
6.	*100*	*50*	*50*	*40*	*10*	*20*	*20*	*25*
7.	*100*	*60*	*40*	*30*	*10*	*25*	*16,6*	*33,3*
8.	*100*	*70*	*30*	*20*	*20*	*33,3*	*14,3*	*50*
9.	100	80	20	10	10	50	12,5	100
10.	100	90	10	0	10	–	–	–
11.	100	100	0	0	0	–	–	–

Gyakorlati alkalmazások

Képletekkel kifejezve a táblázatban foglaltakat (7. sor adataival)

A profit megduplázásához szükséges változtatás (%)

$$\Delta TR\% = \Delta EBIT / TR * 100 = 10/100 * 100 = +10\%$$

$$\Delta VC\% = \Delta EBIT / VC * 100 = 10/60 * 100 = -16{,}6\%$$

$$\Delta FC\% = \Delta EBIT / FC * 100 = 10/30 * 100 = -33{,}3\%$$

$$\Delta Q\% = \Delta EBIT / Fedezet * 100 = 10/40 * 100 = +25\%$$

Gyakorlati alkalmazások

A vállalat ÁKFN struktúrája az alábbi:
TR = 60 mFt
VC = 30 mFt
FC = 20 mFt
EBIT = 10 mFt

6 mFt fix költség növekedés várható az új gép beállítása miatt. A cél nem csak az eddig elért profit megtartása, hanem 3 mFt/év összeggel való emelését. A még ki nem használt kapacitásokat és az új gépeket figyelembe véve 35%-os volumen növekedés lenne elérhető. Kihasználja-e a cég a teljes kapacitást?

	kiindulás	számítási alap	cél
TR	60	60	69
-VC	30	30	30
F	30	30	39
-FC	20	26	26
EBIT	10	4	13

$$\Delta Q\% = \Delta EBIT / Fedezet * 100 = 9/30 * 100 = +30\%$$

Azaz, a volument 30%-kal kell megnövelni a kívánt cél eléréséhez, amire a kapacitás bővítés lehetőséget is teremt, hiszen a 30%-os növekedés alatta marad a 35%-os tervezett kapacitás növekedésnek. A kérdésre a válasz pedig az, hogy nem használja ki teljesen a kapacitásokat.

Gyakorlati alkalmazások

A vállalat ÁKFN struktúrája az alábbi:
TR = 60 mFt
VC = 30 mFt
FC = 20 mFt
EBIT = 10 mFt

A cég tudja, hogy a piaci körülmények miatt a VC 20%-kal növekszik, tehát a fedezet csökkenésével kell számolni. Előzetes szervezési intézkedésekkel, a veszteségek feltárásával 3 mFt-tal csökkenthetők a fix költségek. Hogyan lehet elérni, hogy a vállalakozás profitja ne csökkenjen.

	kiindulás	számítási alap	cél
TR	60	60	63
-VC	30	36	36
F	30	24	27
-FC	20	17	17
EBIT	10	7	10

$$\Delta Q\% = \Delta EBIT / Fedezet * 100 = 3/24 * 100 = +12,5\%$$

$$\Delta TR\% = \Delta EBIT / TR * 100 = 3/60 * 100 = +5\%$$

Azaz, a volument 12,5%-kal kell megnövelni a kívánt cél eléréséhez, vagy az árbevételt kell 5%-kal növelni. Itt a döntés azt jelenti, hogy ha van lehetőség az árbevétel növelésére, akkor azt választhatjuk, illetve ha nincs lehetőség az árat emelni, akkor a volument kell növelni.

Termék szintű ÁKFN struktúra

Döntés alapja: a releváns költség és a releváns bevétel

Azokat a költségeket nevezzük releváns költségeknek, amelyek a döntési probléma cselekvési paramétereitől függnek

Alapösszefüggés:

$$TR - VC - FC = \prod$$

Bevétel – változó költség – fix költségek = Profit

$$P*Q - VC*Q - FC = \prod$$

(Egységár – fajlagos változó költség)*értékesített mennyiség - FC = Profit

Alapelvek:

- **Amíg pozitív a fedezeti összeg, termeld a terméket**
- **Piaci és kapacitáskorlát hiányában termeld a magasabb fedezeti összegű terméket**
- **Kapacitáskorlát esetén a magasabb relatív fedezettel rendelkező terméket termeld**
- **Próbáld meg növelni az értékesített mennyiséget**
- **A fix költségek reálisnak tűnő felosztása esetén azok a termékek, ahol a teljes költség meghaladja az értékesítési árat, elgondolkoztatóak**

Termék szintű ÁKFN struktúra

A hagyományos önköltségszámítás hibájának a kiküszöbölésére a költség-volumen-eredmény elemzés a termékszintű számítások során a vállalat fenntartási költségeit nem osztja fel a termékekre, azaz nem határozzuk meg a termék fajlagos nyereségét csak a fajlagos fedezetét.

A fajlagos fedezet meghatározásához csak a termék egységárát és a fajlagos proporcionális költségeket kell ismerni. A fajlagos proporcionális költség meghatározásánál nyilvánvaló, hogy az eredetileg proporcionális költségeket kell elsősorban számításba venni, de ezen túlmenően ide tartozik az a költségnövekedés is, amit a termék gyártása a degresszív költségekben okoz. Figyelembe kell venni tehát a termékegységre jutó redukált proporcionális költséget is.

Ennek leggyakoribb módja az eredetileg is proporcionális költségek arányában való elosztás, ami az úgynevezett R-tényező segítségével történhet.

$$R = \frac{\text{Vállalati összes proporcionális költség}}{\text{Vállalati összes eredetelieg is proprocionális költség}}$$

Termékgazdaságosság elemzése

A termékenkénti proporcionális költséget az alábbi összefüggés adja

$$k_{pö} = k_{pe} + k_{pr} = k_{pe} + k_{pe} * R = k_{pe} * (1+R)$$

azaz a termékenkénti proporcionális költség egyenlő a termékre eső eredetileg is proporcionális költség + a redukált fajlagos proporcionális költség összegével, ahol

$$k_{pr} = k_{pe} * R$$

azaz a redukált fajlagos proporcionális költség egyenlő a fajlagos eredetileg is proporcionális költség és az R tényező szorzatával.

A termékek gazdaságosságának a megítélésénél a fajlagos fedezet mellet célszerű még figyelembe venni a termék által előállított fedezettömeget, ami a legyártott mennyiség által elért fedezetet jelenti, valamint a fedezeti hányadot, ami a fajlagos fedezet és az egységár hányadosa.

Termékgazdaságosság elemzése - példa

	„A”	„B”
Eredetileg is proporcionális költség [Ft/db]	92	128
Üzemi általános költség [eFt]	1000	
Vállalati általános költség [eFt]	400	
Ár [Ft/db]	200	220
Gyártott mennyiség [edb]	10	10

Az üzemi általános költségek költségváltozási tényezője 0,9, a vállalati általános költségeké 0,1. Hasonlítsuk össze a két terméket gazdaságosságuk szempontjából! A számítás menete a következőképpen alakul.

Vállalati szinten az összes eredetileg is proporcionális költség:

$$K_{pe} = 10.000*92 + 10.000*128 = 2.200.000 \text{ Ft.}$$

A degresszív költségek szétosztásával kapott redukált proporcionális költségek:

$K_ü = 1.000.000$ Ft ebből $K_{pr,ü} = 1.000.000*0,9 = 900.000$ Ft

$K_v = 400.000$ Ft ebből $K_{pr,v} = 400.000*0,1 = 40.000$ Ft

Redukált proporcionális költségek összesen:

$$K_{pr} = 900.000 + 40.000 = 940.000 \text{ Ft}$$

R-tényező értéke:

$$R = 940.000 / 2.200.000 = 0,43$$

A termékek fajlagos proporcionális költsége:

„A” termék: $k_{pö,A} = k_{pe,A} * (1+R) = 92 * 1,43 = 131,6$ Ft/db

„B” termék: $k_{pö,B} = k_{pe,B} * (1+R) = 128 * 1,43 = 183,0$ Ft/db

Fajlagos fedezetek:

„A” termék: $f_a = 200 - 131,6 = 68,4$ Ft/db

„B” termék: $f_b = 220 - 183,0 = 37,0$ Ft/db

ÁKFN struktúra felhasználási lehetőségei

- **Fedezeti pont elemzés**
  - **Kritikus mennyiség meghatározása**
  - **Fedezeti árbevétel**
- **Az optimális termelési és értékesítési program meghatározása**
  - **Új termék bevezetése**
  - **Speciális rendelés elfogadása vagy visszautasítása**
  - **Termelni vagy nem termelni**
  - **Kihasználatlan kapacitások és szűkös erőforrások lekötése, használata**
- **Az alsó árhatárokról szóló döntés**
- **Saját gyártás vagy beszerzés**

Fedezet elemzés - break even analysis

Egy kisvállalakozás fix költsége (FC) havonta 400 000 forint, ebből 300 000 forint az amortizáció, ami nem készpénz kifizetés (NFC). Ismerjük még a termék fedezetét (f), ami 8 000 Ft/db és az eladási ár (p) 20 000 Ft/db.

Profit fedezeti elemzés

Kritikus mennyiség:

$Q_{fedezet}$= FC/(f=p-vc) = 400 000/8 000 =
= 50 darab

Legalább 50 darab terméket kell értékesíteni a cégnek ahhoz, hogy ne legyen veszteséges

Fedezeti árbevétel:

$TR_{fedezet} = p * Q_{fedezet}$ = 20 000 * 50 =
= 1 000 000 forint

Tehát egy millió forintos bevételnél a cég összes költsége megtérül

Cash fedezeti elemzés

Kritikus mennyiség:

$Q_{fedezet}$= (FC- NCF)/f =
= (400 000 – 300 000) / 8 000 =
= 12,5 ≈ 13 darab

Legalább 13 darab terméket kell értékesíteni a cégnek ahhoz, hogy ne legyen fizetésképtelen

Fedezeti árbevétel:

$TR_{fedezet} = p * Q_{fedezet}$ = 20 000 * 13 =
= 260 000 forint

Tehát a cég a 260 000 forintos árbevételnél tudja teljesíteni a fix készpénzes kifizetéseit

Gyakorlati alkalmazások

Egy termékes eset

Az Rt. egyik termékének jövedelmezőségi vizsgálatához a következő évre vonatkozóan az alábbi információkkal rendelkezünk:

- **Eladási ár (p) : 5 000 Ft/db**
- **Változó költség (vc): 3 000 Ft/db**
- **Fix költség (FC): 15 000 000 Ft, amelyből éves amortizáció (NCF) 5 millió Ft**
- **Várható értékesítés (Q) <= 10 000 db**

1. **Határozza meg a fedezeti ponthoz tartozó kritikus mennyiséget és a kritikus mennyiséghez tartozó árbevételt**
2. **Határozzuk meg a likviditási ponthoz tartozó kritikus mennyiséget és a hozzá tartozó árbevételt**

Q_f= FC/(f=p-vc) = 15 mFt/(5 eFt – 3 eFt) = 7 500 darab

$TR_{fedezet}$ = p * $Q_{fedezet}$ = 5 eF * 7500 = = 37,5 mFt

Q_{f^*}= (FC- NCF)/f = (15 mFt – 5 mFt)/(5 eFt – 3 eFt) = = 5 000 db

TR_{f^*} = p * Q_{f^*} = 5 eF * 5000 = = 25,0 mFt

Gyakorlati alkalmazások - célelőírás

1. **Mekkora értékesítési volumen szükséges ahhoz, hogy a cég 8 mFt éves nyereséget (EBIT) érjen el? Ez a mennyiség jelenti a teljes kapacitás lekötést.**
2. **Mennyivel kell emelni az eladási volument az értékesítési ár 10%-os csökkentésekor a nyereség csökkentése nélkül akkor, ha 10 ezer darab a tervezett értékesítési volumen?**
3. **Legfeljebb hány darabra eshet vissza az értékesítés az értékesítési ár 10%-os emelésével a nyereség csökkenése nélkül?**

1.

$$f*Q - FC = EBIT$$

$$2000 * Q - 15\ mFt = 8\ mFt$$

$$Q = 11\ 500\ db$$

2.

$$\text{Új fedezet} = \text{Régi fedezet}$$

$$Q*(5000*0{,}9 - 3000) = 10000*(5000-3000)$$

$$Q = 13\ 334\ db;$$

$$Q_1 - Q_2 = 13\ 334\text{-}10\ 000 = 3\ 334\ db$$

Mivel a maximális kapacitás 11 500 db, beruházásra lenne szükség ebben az esetben

3.

$$\text{Új fedezet} = \text{Régi fedezet};$$

$$Q*(5000*1{,}1 - 3000) = 10000*(5000-3000)$$

$$Q = 8\ 000\ db$$

Gyakorlati alkalmazások

Biztonsági koefficiens

Biztonsági koefficiens =(Q – Q_f)/ Q = 1- Q_f/Q

A biztonsági koefficiens azt jelenti, hogy a forgalom, azaz az értékesítési volumen hány százalékkal csökkenhet anélkül, hogy a cég elkerülje a veszteségzónát.

Biztonsági koefficiens = (11500-7500)/11500 * 100 = 34,8%

Azaz a teljes kapacitáskihasználtság mellett az értékesítési volument 34,8%-kal csökkenthető addig, amíg a szóban forgó termék veszteséghatárát elérnénk.

Fix költség elemzés

Hány darab termék fedezi a termék által okozott, pénzkiáramlással járó fix költséget, az összes pénzkiáramlással járó fix költséget és az összes fix költséget?

Termék által okozott FC:	10 000 000	Vállalati FC:	5 000 000
Termelési részlegben		elosztás	2 500 000
Személyi jellegű költségek	2 500 000	igazgatás	2 500 000
Karbantartás	500 000		
Értékcsökkenési leírás	5 000 000	**5 mFt/(5000-3000) = 2500 db**	
Kutatásfejlesztés	1 000 000	**10 mFt/(5000-3000) = 5000 db**	
Reklámozás	1 000 000	**15 mFt / (5000-3000) = 7500 db**	

Gyakorlati alkalmazások

Drágulás prognózisa

1. **alternatíva: 30%-os béremelés, nincs árváltozás**
2. **Alternatíva: 30%-so béremelés, 20%-os anyagár emelés, 20%-os áremelés**

		kiindulás	1.	2.
P		5000	5000	6000
Vc	személyi jellegű	1000	1300	1300
	anyagköltség	2000	2000	2400
	összes vc	3000	3300	3700
F		2000	1700	2300
FC	személyi jellegű	9 mFt	11,7 mFt	11,7 mFt
	anyagköltség	6 mFt	6 mFt	6 mFt
	összes FC	15 mFt	17,7 mFt	17,7 mFt

Hogyan alakul a kritikus fedezet a fenti alternatívák esetében?

Q (1) = 17 700 000 / (5000-3300) = 10 412 db

Q (2) = 17 700 000 / (6000-3700) = 7 696 db

Gyakorlati alkalmazások

A termék jövedelmezőségének a javítását szolgáló eszközök

Az értékesítési volumen (Q) növelése

Az értékesítés volumenének a növelése a fedezeti összeg emelkedéséhez vezet. A Q növelésének a korlátja a kapacitás. Ha emelni kell a kapacitást, akkor azzal együtt a fix költségek is ugrásszerűen megnövekednek

A fajlagos fedezet (f) javítása

A fajlagos fedezet növelhető az áremeléssel vagy a változó költségek csökkentésével, ami a gyártmány minőségének javításával, innováció bevezetésével, racionalizáló intézkedésekkel az alapanyag és energia felhasználás valamint az élőmunka felhasználás terén érhető el. Minél nehezebb az értékesítési volumen és az árak emelése, annál fontosabb a költségek csökkentése.

A fix költség (FC) csökkentése

Itt a feldolgozási lépcsők számának a csökkentése lehet fontos, illetve áttérés a vásárlásra (make or buy döntés)

Kapacitáskorlátozás – tőkekivonás

Ha az első három lépsben nem sikerül megfelelő megoldást találni, akkor a leépítés startégiája kerül előtérbe. Ennek fontos eleme, hogy a gyors megszüntetés a fedezeti összeg azonnali csökkenésével jár és ezzel rövid távon a veszteség növeléséhez vezet.

Gyakorlati alkalmazások – több termék

Egy termelő vállalkozás egyik üzemének tevékenységével kapcsolatban az alábbi terv információk ismertek:

Megnevezés	M.e.	Termékek		
		A	B	C
Nettó eladási ár	Ft/db	25 000	16 000	46 000
Közvetlen önköltség	Ft/db	18 000	10 500	26 000
Gépóra igény	Gó/db	1,2	0,3	2,8
Értékesítési maximum	Db	24 000	15 000	18 000
Visszaigazolt megrendelés	Db	2 000	5 000	10 000

Az előzetes vizsgálatok szerint az üzemben szűk keresztmetszet a gépek teljesítőképessége. A tervidőszakban felhasználható gépórák száma 48 900 gó.

Határozza meg az egyes termékekből előállítható mennyiséget

Gyakorlati alkalmazások

Megnevezés	A	B	C
Fajlagos fedezet	7 000	5 500	20 000
Relatív fedezet	5 833	18 333	7 143
Megrendelések gépóra igénye	2000*1,2+5000*0,3+10000*2,8=31900		
Fennmaradó gépóra felhasználása fajlagos fedezet alapján	48 900 – 31 900 = 17 000 Legjobb fedezet a C terméké 17000/2,8=6071 db Termelési terv: A 2000 db, B 5000 db, C 16071 db		
Fennmaradó gépóra felhasználása a relatív fedezet alapján	Fedezeti sorrend B – C – A 10000*0,3=3000 óra és 14000/2,8=5000 Termelési terv: A 2000 db, 15000 db, C 15000 db		
Fedezet az első esetben	2000*7000+5000*5500+16071*20000=362920 eFt		
Fedezet a második esetben	2000*7000+15000*5500+15000*20000=396500 eFt		

Gyakorlati alkalmazások

Termék	Q	P	TR	vc	VC	f	F	f/p
A	100 000	120	12 000 000	100	10 000 000	20	2 000 000	16,67%
B	20 000	700	14 000 000	300	6 000 000	400	8 000 000	57,00%
C	30 000	300	9 000 000	100	3 000 000	200	6 000 000	66,67%
D	50 000	100	5 000 000	20	1 000000	80	4 000 000	80,00%
	200 000	200	40 000 000	100	20 000 000	100	20 000 000	50%
					-FC		-16 000 000	
					EBIT		4 000 000	

Határköltség számítás

A határköltség számítás során csak a változó költségeket vesszük figyelembe, és a döntés alapja, hogy mindaddig érdemes egy terméket gyártani, amíg a határköltsége, azaz a plusz egy termék előállításához kapcsolódó változó költségek az árban megtérülnek.

Termék	I.	II.	III.
Közvetlen munkaóra/db	8	9	12
Alkatrészköltség Ft/db	500	800	1000
Bérköltség Ft/db	400	450	600
Összes közvetlen költség Ft/db	900	1250	1600

A Társaság az alábbi tervet készíti a következő évre:

Értékesített mennyiség	I.	1150 db
	II.	700 db
	III.	375 db
Összes termelési rezsi költség		700 000 Ft
Vállalati fix költség		1 280 000 Ft
Rendelkezésre álló munkaórák száma		20 000 óra

Határköltség számítás

Mivel a cég és a termékek újak a cél, hogy legalább nulla eredményt érjenek el, azaz a költségeik megtérüljenek. Így az árak az alábbiak szerint határozhatók meg (az üzemi általánost a munkaórák alapján osszák fel a termékek között):

Termék	I.	II.	III.
Alkatrészköltség Ft/db	500	800	1000
Bérköltség Ft/db	400	450	600
Termelési rezsi költség Ft/db	280	315	420
Termelési költség Ft/db	1 180	1 565	2 020
Fix költségek (40%-os kerekítés)	472	626	808
Össze költség	1 652	2 191	2 828
Tervezett eladási ár Ft/db	1 650	2 200	2 830

Termék	I.	II.	III.	Összesen
Árbevétel	1 897 500	1 540 000	1 061 250	4 498 750
Alkatrész költség	575 000	560 000	375 000	1 510 000
Bérköltség	460 000	315 000	225 000	1 000 000
Összes közvetlen kltsg	1 035 000	875 000	600 000	2 510 000
Termelési rezsiköltség				700 000
Vállalati fix költség				1 280 000
Összes költség				4 490 000
EBIT				4 498 750 – 4 490 000 = 8 750

Határköltség számítás

Milyen döntést hozzunk, ha a társaság a teljes tervet már a 8. hónap végére teljesíti, azaz elérte azt a célt, hogy a teljes egész évre felmerült fix költségeket is beszámítva elérte, hogy a megfelelő mennyiségeket legyártotta és megtermelte az éves fix költségek fedezetét is és kap egy árajánlat kérést 100 darabos szállításra a II. termékre.

A II. termék kalkulált költsége 2 191 Ft/db és a 100 db-os megrendelés nem szerepelt a tervben. Ha legyártja a megrendelést, akkor csak a változó költségek fognak változni, ami a termék esetében 800 + 450 = 1250 Ft/db. Így a 100 darabos gyártás határköltsége 125 000 forint lesz. Ha a vevő ennél akár 1 forinttal is többet fizet a termékért, a társaság már plusz nyereséget fog elérni.

A határköltségekkel megegyező árat azonban csak akkor lehet ajánlani, ha már a társaság a rezsi költségeit megtermelte az alaptevékenységéből.

A határköltség számítás alkalmazási területei:

- **Egy új termék bevezetésekor**
- **Egy új piac megnyitásánál**
- **Az értékesítés kiterjesztésénél**

Árképzés

A költségszámításokból nem lehet információt adni az elérhető árról, de az önköltségi adatok meghatározása információt adhat nekünk az ár alsó határáról.

A hosszú távú ár alsó határának kialakítása azon a feltételezésen alapul, hogy a keletkező költségek az elért bevételekkel fedezhetők.

Rövid távon, változatlan kapacitások mellett az összköltség-elv téves következtetésekre vezet. Rövid távon a fajlagos fedezet nagysága a döntési kritérium. Ebben az esetben egy költségviselő árának alsó határa a költségviselő változó költségeinek az összege.

Ha szűk keresztmetszetek miatt kell az ár alsó határáról dönteni, akkor az alsó határ meghatározásához pótlólag az elmaradt haszon (opportunity cost) nagyságát is figyelembe kell venni. Ebben az esetben a elmaradt haszon alatt azok a fedezeti összegek értendők, melyeket a gazdálkodó a szűk keresztmetszet feloldásával elkerülhet. Csak akkor érdemes a terméket értékesíteni ha az eladási ár meghaladja a változó költségeket és az elmaradt haszon összegét.

Időhorizont	Kapacitás helyzet	Megoldás
Rövid táv	Nincs szűk keresztmetszet	p > = vc
	Szűk keresztmetszet	p > = vc + elmaradt haszon
Hosszú táv		P > = összköltség

Árképzés

Egy cég két terméket gyárt egy berendezésen, amelynek a kapacitása 250 gépóra

Termék	**A. termék**	**B. termék**
Gyártási mennyiség, db	**390**	**350**
Gyártási idő, perc	**25**	**15**
Árbevétel Ft/db	**1 220**	**805**
Változó költség	**720**	**460**
Fedezet	**500**	**345**

A B. termékből 50 db-os plusz megrendelésre van lehetőség 790 Ft/db áron. Elfogadjuk-e a megrendelést? Szűk keresztmetszet a gépóra

B. termék gyártásideje: 50 db * 15 perc/db = 750 perc
A. termék szűk keresztmetszeti fedezete: 500 Ft/ 25 perc = 20 Ft/perc
Elmaradt haszon: 750 perc * 20 Ft/perc = 15 000 Ft

Változó költség: 50 * 460 = 23 000 Ft
Elmaradt haszon: 15 000 Ft
Ár alsó határa: (15 000 + 23 000 = 38 000)/50 = 760 Ft/db
Pótlólagos bevétel: 50 * 760 = 39 500 Ft
Eredményjavulás: 39 500 – 38 000 = 1 500 Ft

Tehát érdemes elfogadni a megrendelést, mivel az elmaradt hasznot is figyelembe véve növeli az eredményt.

Beszerzési ár felső határa

A beszerzési ár felső határát az anyagbeszerzés alternatív lehetőségei határozzák meg, de ezen kívül figyelembe kell venni az alábbiakat is:

- **Helyettesítő anyag beszerzése esetleges technológia változtatással – ha lehet ilyen anyagot találni, akkor ennek a terméknek a az ára a beszerzési ár felső határa**
- **Saját gyártás lehetősége – ha az anyag saját üzemben előállítható, akkor az ár felső határa a saját gyártás megtakarítható előállítási költsége határozza meg**
- **Átmeneti vagy végleges lemondás az adott anyagfajta felhasználásáról – amennyiben egy anyagfajta beszerzési problémái miatt meg kell szüntetni egy termék gyártását, az ár felső határát az elmaradó haszon határozza meg. Itt is a változó költségek a mérvadók, mivel a fix költségek akkor is fennmaradnak ha a gyártást megszüntetjük.**

A beszerzendő anyagfajta árának felső határa rövid távon az alábbi:

$$p - vc/Q_x$$

ahol

- **p a termék ára, amelyhez az x terméket használjuk,**
- **a vc a termék változó költsége az x anyagfajta költsége nélkül és**
- **Q_x az x anyagfajta mennyisége, amely a termék egy egységének az előállításához szükséges**

Saját vagy külső gyártás alternatívája

Időhorizont	Kapacitás helyzet	Megoldás
Rövid táv	Nincs szűk keresztmetszet	$p_k >= vc$ ⟶ saját gyártás $P_k <= vc$ ⟶ külső beszerzés
	Egyetlen szűk keresztmetszet	A szűk keresztmetszet egységére jutó többletköltségek minimalizálása külső beszerzés révén $p_k - vc / p$
	Több szűk keresztmetszet	Szimultán megoldás lineáris programozással
Hosszú táv	Beruházás	Beruházás számítás, fedezeti elemzés
p_k = külső ár; vc = változó költségek		